



# ANEXO 1 – ESCOPO TÉCNICO E CRONOGRAMA DO PROJETO

## 1. Condições Gerais de Execução

Os prazos estabelecidos neste cronograma terão início **a partir da confirmação do pagamento inicial e do fornecimento completo das informações necessárias pela CONTRATANTE.**

Eventuais atrasos decorrentes da não entrega de informações, validações ou materiais por parte da CONTRATANTE implicarão na reprogramação automática dos prazos.

---

## 2. Fases do Projeto

---

### Fase 1 – Projeto Técnico e Desenvolvimento

- **Objetivo:** Desenvolver o projeto eletrônico completo da solução, transicionando o protótipo atual para uma Placa de Circuito Impresso (PCB) customizada ("Bare ESP32"), visando redução do tempo de montagem adequação aos padrões da Anatel e preparação para escala industrial
- **Atividades:**
  - **Projeto eletrônico (placas, sensores, atuadores):** Roteamento da PCB dedicada otimizada para o microcontrolador ESP32.
  - Integração de circuito de alimentação via conector USB-C posicionado na borda inferior, incluindo malha de proteção elétrica (resistores/capacitores) contra flutuações de tensão.
  - Implementação de interface segura para gravação de firmware via comunicação serial (barramento de 4 pinos/jumper TTL), mantendo o sistema fechado ao usuário final.
  - Inclusão de slot para módulo de cartão SD (para armazenamento de endereços MAC).
  - Posicionamento de botão de acionamento físico na lateral da placa (evitando toques acidentais) e conectores de barramento/pads para soldagem do display de 2.2".
  - Previsão de furos de fixação mecânica para acoplamento preciso à carcaça plástica 3D.



### Entregáveis:

- Arquivos esquemáticos e de layout da PCB.
- Lista de materiais (BOM - Bill of Materials) otimizada para montagem em superfície (SMD).

**Prazo estimado:** 7 dias

---

## Intervalo Técnico – Aquisição de Componentes

Entre a **Fase 1** e a **Fase 2**, haverá um período destinado à aquisição e entrega dos componentes necessários para a montagem do sistema.

- O prazo deste intervalo será **definido ao final da Fase 1**, com base na disponibilidade de mercado dos componentes.
- O tempo estimado será **formalmente comunicado por escrito à CONTRATANTE**.
- Este período **não é contabilizado como tempo de desenvolvimento ativo**.

---

## Fase 3 – Montagem

- **Objetivo:** Realizar a construção física do sistema em um lote piloto para validação prática do design de hardware antes da migração para o processo industrial automatizado.
- **Atividades:**
  - Fabricação das Placas de Circuito Impresso (PCBs) virgens.
  - Instalação de componentes eletrônicos via soldagem manual do lote inicial.
  - Montagem eletromecânica integrando a placa, o botão, o conector USB-C e o display.
- **Entregáveis:**
  - Protótipo funcional integrado em formato de lote de validação
  - **Prazo estimado:** 7 dias

---

## Fase 4 – Testes e Validação



- **Objetivo:** Validar o funcionamento do sistema conforme critérios definidos de estabilidade elétrica e operacional.
- **Atividades:**
  - **Testes operacionais:** Validação do circuito de proteção da porta USB-C e da integridade da alimentação contínua de 5V.
  - **Ajustes de desempenho:** Testes de comunicação do slot de cartão SD e validação do fluxo de gravação de firmware via TTL fechado.
  - **Validação de requisitos técnicos:** Verificação da ergonomia (posicionamento do botão lateral) e fixação do display.
- **Entregáveis:**
  - Relatório de testes da unidade inicial.
  - Sistema validado para produção.
  - Arquivos de fabricação definitivos (Gerbers, Pick and Place para maquinário SMD).
  - Documentação técnica final do hardware para auxiliar em futuras homologações.
  - Projeto funcional, quantidade será definida na reunião no final da fase 1.
- **Prazo estimado:** 7 dias úteis

---

**3. Critérios de Validação Técnica (Requisitos Mensuráveis)** Para fins de aceitação do projeto, o sistema deverá atender aos seguintes critérios mínimos:

- **3.1. Operação Contínua:** O sistema deverá operar por no mínimo 20 horas contínuas sem falhas críticas, superaquecimento ou reinicializações atreladas à instabilidade de tensão elétrica.
- **3.2. Estabilidade Operacional:** Não apresentar falhas na tela, *glitches* visuais, interrupções no módulo de rádio (Wi-Fi) ou erros de gravação/leitura no armazenamento SD.
- **3.3. Condições de Operação:** Funcionamento garantido dentro das condições ambientais especificadas no projeto, com a proteção de entrada elétrica do USB-C operando em total conformidade.
-



---

## 4. Aprovação e Aceite

A aprovação final do projeto será realizada mediante:

- Cumprimento de todas as fases descritas
  - Atendimento aos critérios de validação
  - Aceite formal da CONTRATANTE
-